

Chapitre 3 : Dérivation partie 1 - Exercices

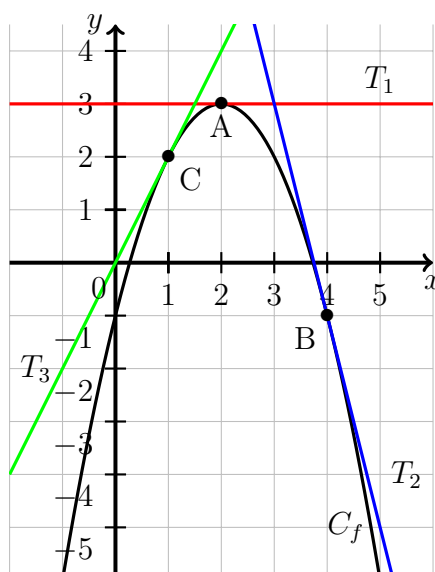
Exercice 1 :

- 1) Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 42x + 50$. Montrer que f est dérivable en 10 et calculer $f'(10)$.
- 2) Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2$. Montrer que g est dérivable en -8 et calculer $g'(-8)$.
- 3) Soit m définie sur $\mathbb{R}$ par $m(x) = -3x^2 + 8$. Montrer que m est dérivable en 5 et calculer $m'(5)$.

Exercice 2 :

La courbe C_f ci-dessous représente une fonction f .

Les droites T_1 , T_2 et T_3 représentent les tangentes à la courbe de f respectivement aux points A , B et C .



- 1) Déterminer $f'(1)$.
- 2) Déterminer $f'(2)$.
- 3) Déterminer $f'(4)$.

Exercice 3 :

Dans cet exercice, les équation de droite sont à donner sous forme développée et réduite.

- 1) Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et telle que $f(5) = 100$ et $f'(5) = 42$.
Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 5.
- 2) Soit g une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et telle que $g(-2) = 6$ et $g'(-2) = -8$.
Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse -2 .

Exercice 4 :

Dans cet exercice, les équation de droite sont à donner sous forme développée et réduite.

- 1) Soit f définie par $f(x) = -x^2 + 1$.
Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 5.
- 2) Soit g définie par $g(x) = 3x^2 + 2x$.
Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 4.

Exercice 5 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous (on ne se préoccupera pas des intervalles de validité) :

1) $f(x) = x^7$

2) $f(t) = t^{31}$

3) $h(z) = z^{42}$

Exercice 6 :

Compléter le tableau ci-dessous :

$f(x)$	$f'(x)$
6	
x^4	
x^2	
x	
x^{314}	
x^3	

Exercice 7 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous (on ne se préoccupera pas des intervalles de validité) :

1) $f(x) = 42 + x^2$

5) $B(d) = -12d^3 + 8d^2 - 7d$

2) $f(x) = 7x$

6) $V(t) = 5t^3 - 11t^2 + 50$

3) $h(t) = t^2 + 3t - 5$

7) $f(x) = x^{10} - 6x^5 + 3x^4$

4) $g(x) = 26x^2 + 9 + 10x$

8) $h(z) = \frac{2}{3}z - \frac{7}{3} + \frac{z^6}{3}$

Exercice 8 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous (on ne se préoccupera pas des intervalles de validité) :

1) $f(x) = 4 + 15x^2 + 14x^3$

5) $f(x) = 7x + 5x^2 + 2$

2) $g(x) = 23x + 398 - 7x^5 + x^9$

6) $h(t) = t^5 + 9t^3 - 10t^2 + 8t - 6$

3) $f(t) = -8t^3 + 24t^2 - 19t - 45$

7) $g(x) = 4x^3 + 1 + x^2 + 32x$

4) $h(z) = 4z - 7z^3 - 10z^2 + 5$

8) $h(x) = \frac{x}{10} + \frac{x^3}{6} + \frac{4}{7}$

Exercice 9 :

Dans cet exercice, les équation de droite sont à donner sous forme développée et réduite.

1) Soit f définie par $f(x) = x^2$.

Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 30.

2) Soit g définie par $g(x) = -5x^2 + 4x$.

Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 3.

Exercice 10 :

- 1) Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On donne le tableau de signe de f' ci-dessous :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$

- a) Donner le tableau de variations de f .
 - b) f admet-elle un minimum ? Un maximum ?
- 2) Soit g une fonction définie et dérivable sur $[-2; 42]$. On donne le tableau de signe de g' ci-dessous :

x	-2	1	20	42	
$g'(x)$	-	0	+	0	-

Donner le tableau de variations de g .

Exercice 11 :

Étudier les variations des fonctions suivantes :

- 1) $f(x) = 3x^2 - 12x + 5$ sur $\mathbb{R}$
- 2) $g(x) = -x^2 + 10x - 3$ sur $\mathbb{R}$
- 3) $h(t) = 5 + 24t - 6t^2$ sur $[-10; 15]$
- 4) $f(z) = 4z^2 + 56z - 10$ sur $[-10; 10]$

Exercice 12 :

En 2016, une entreprise compte produire au plus 60 000 téléphones mobiles pour la France et les vendre 800 euros l'unité. On supposera que tous les téléphones produits sont vendus. On s'intéressera dans cet exercice au bénéfice éventuel réalisé par l'entreprise.

Après plusieurs études, les coûts, en euros, liés à la production, à la distribution et à la publicité, sont modélisés par

$$C(x) = 0,01x^2 + 250x + 2\,500\,000$$

(où x est le nombre d'exemplaires fabriqués et vendus).

- 1) Montrer que le bénéfice, selon le nombre x d'exemplaires vendus, est défini sur $[0 ; 60\,000]$ par $f(x) = -0,01x^2 + 550x - 2\,500\,000$.
- 2) Déterminer la fonction f' dérivée de la fonction f .
- 3) Donner, en justifiant votre démarche, le tableau de variation de la fonction f .
- 4) Combien l'entreprise doit-elle vendre de téléphones pour réaliser un bénéfice maximal ?
Donner ce bénéfice.

Exercice 13 :

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 12x^2 - 60x + 1$

- 1) Montrer que $f'(x) = 3(x - 10)(x + 2)$.
- 2) En déduire le tableau de variations de f .

Chapitre 6 : Dérivation partie 2 - Exercices

Exercice 1 :

Compléter le tableau ci-dessous :

$f(x)$	$f'(x)$
6	
x^2	
$\frac{1}{x}$	
x	
x^{42}	
$\sqrt{x}$	
x^3	

Exercice 2 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous (on ne se préoccupera pas des intervalles de validité) :

1) $h(x) = \frac{x}{10} + \frac{x^3}{6} + \frac{4}{7}$

4) $f(x) = 9\sqrt{x} - 6 \times \frac{1}{x} + 9x^2 - 11$

2) $f(t) = \frac{t}{8} + \frac{t^2}{5} + \frac{3}{2}$

5) $f(x) = \frac{5}{x} - 7 - 10\sqrt{x} + x$

3) $f(x) = 5 \times \frac{1}{x} + 8\sqrt{x}$

6) $z(t) = 2t - 3t^2 - 6\sqrt{t} - \frac{12}{t}$

Exercice 3 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous en utilisant la formule de la dérivée de $u \times v$:

1) $f(x) = x \times x^3$

2) $g(x) = (5x - 10)\frac{1}{x}$

3) $h(t) = 3t\sqrt{t}$

Exercice 4 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous en utilisant la formule de la dérivée de $u \times v$:

1) $f(x) = 4x^2 \times 5x^7$

2) $g(t) = \sqrt{t}(4t^2 + 8)$

3) $h(x) = \frac{1}{x}(7x^3 - 5x + 9)$

Exercice 5 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous en utilisant la formule de la dérivée de u^2 :

1) $f(x) = (3x^2 + 4x + 10)^2$

2) $g(t) = (\sqrt{x} + 5x)^2$

Exercice 6 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous en utilisant la formule de la dérivée de $\frac{u}{v}$:

1) $f(x) = \frac{3x - 8}{5x + 9}$

2) $g(t) = \frac{7 - 4t}{10 - 5t}$

3) $h(x) = \frac{6x}{x^2 + 4}$

Exercice 7 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous en utilisant la formule de la dérivée de $\frac{u}{v}$:

$$1) f(t) = \frac{4t^2 - 8t}{3t^2 + 7} \quad 2) g(z) = \frac{5z + 2z^2 + 11}{z^2 - 4z} \quad 3) h(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

Exercice 8 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous en utilisant la formule de la dérivée de $\frac{1}{v}$:

$$1) f(x) = \frac{1}{6x^2 + 7x} \quad 2) g(t) = \frac{1}{8t - 9}$$

Exercice 9 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous en utilisant la formule de la dérivée de $g(ax+b)$:

$$1) f(x) = (9x - 42)^5 \quad 2) g(t) = \sqrt{8t + 3}$$

Exercice 10 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous (on ne se préoccupera pas des intervalles de validité) :

$$\begin{array}{ll} 1) f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} - 6 & 4) f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x} \\ 2) f(x) = \frac{4x - 5}{-3x + 1} & 5) f(x) = (5x - 42)^6 \\ 3) f(x) = (x^3 - 9x)^2 & 6) f(x) = (3x + 10)\frac{1}{x} \end{array}$$

Exercice 11 :

Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous (on ne se préoccupera pas des intervalles de validité) :

$$\begin{array}{ll} 1) f(x) = (2x - 1)\sqrt{x} & 4) f(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 \\ 2) f(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{x} & 5) f(x) = \sqrt{5x + 8} \\ 3) f(x) = \frac{1}{x}(5x^2 + 3) & 6) f(x) = \frac{1}{-7x + 2} \end{array}$$

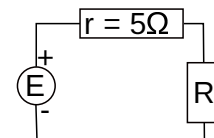
Exercice 12 :

Étudier les variations des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{l} 1) f(x) = \frac{4x + 5}{3 - x} \text{ sur }] - \infty; 3[\cup] 3; +\infty[\\ 2) f(x) = \frac{x^2}{x + 5} \text{ sur }] - \infty; -5[\cup] -5; +\infty[\end{array}$$

Exercice 13 :

On considère circuit électrique ci-contre, formé d'un générateur de 12 volts (V), d'une résistance interne de 5 Ohms (Ω) et d'une résistance variable de R Ohms.



La puissance dissipée par la résistance variable est de $\frac{144R}{(R + 5)^2}$ Watts. On définit P sur

$[0; +\infty[$ par $P(R) = \frac{144R}{(R + 5)^2}$.

- 1) Déterminer le tableau de variations de P sur $[0; +\infty[$.
- 2) En déduire la valeur de R pour laquelle la puissance dissipée par la résistance variable est maximale.